

Projet de réaménagement des routes Cantonales de la jonction sud de Moudon – Assainissement du PS des Sorbiers

Ligne 251 – km 37.016

Auteur(s) [Jano Bandeira](#)

Statut [Définitif](#)

Version v0.4

Dernière modification 01.10.2024

Dernière modification par [Jano Bandeira](#)

Droit d'auteur Le présent document est protégé par des droits d'auteur.
Tout usage commercial est soumis à une autorisation expresse préalable.

Archivage [CFF – I-NAT-PAG](#)

Table des matières

1. Contexte	3
1.1. Assainissement du PS des Sorbiers	3
1.2. Relations contractuelles existantes	3
1.3. Ouverture de la ligne de la Broye au PEL2	3
2. Objectifs du rapport	3
3. Répartition des coûts	3
3.1. Cadre légal de référence	3
3.2. Identification des intérêts en lien avec l'évolution des dimensions de l'ouvrage	4
3.3. Répartition des coûts d'investissement	6
3.4. Répartition des coûts d'exploitation et d'entretien futurs	7
4. Prochaines étapes	7

1. Contexte

1.1. Assainissement du PS des Sorbiers

Dans le cadre de son projet de réaménagement des routes Cantonales de la jonction sud de Moudon, le Canton de Vaud prévoit également l'assainissement et l'extension du passage supérieur des Sorbiers (ci-après : l'ouvrage), lequel permet à la route Cantonale RC 626 de franchir la voie ferrée au km 37.016.

Les CFF entendent profiter du projet du Canton afin de mettre l'ouvrage à la norme PEL2 en termes de largeur comme de hauteur. A cet effet, le projet du Canton prévoit d'augmenter l'écartement entre les culées impliquant un élargissement du tablier ainsi qu'une légère surélévation à 6.30 m.

La première version de l'ouvrage a été construite en 1877 lors de l'arrivée de la voie ferrée alors que l'actuelle RC 626 était déjà présente. Les CFF sont donc déclencheurs primaires du croisement et en portent la responsabilité initiale. L'ouvrage actuel a été réalisé en 1963 lors de l'aménagement par le Canton d'une bretelle d'accès à la route Cantonale RC 601.

1.2. Relations contractuelles existantes

L'ouvrage fait l'objet de la convention n°22'639 du 17 décembre 1968 conclue entre les CFF et le Canton. Cette convention spécifie que l'ouvrage est propriété du Canton, mais ne définit pas les responsabilités financières pour sa conservation.

1.3. Ouverture de la ligne de la Broye au PEL2

Dans le cadre de l'étape d'aménagement 2035 (AS35), les chambres fédérales ont décidé de l'ouverture de la ligne de la Broye au gabarit PEL2 pour permettre la circulation des trains à deux étages. Ainsi, les CFF sont tenus de mettre l'ensemble des ouvrages en conformité à l'horizon 2035.

2. Objectifs du rapport

Les objectifs du présent rapport sont les suivants :

- Déterminer les principes de répartition des coûts entre le Canton et les CFF pour la réalisation des travaux d'assainissement de l'ouvrage ;
- Identifier les prochaines étapes.

Ce document a également pour objectif la construction d'une vision commune entre les partenaires impliqués quant à la répartition des coûts. En son état actuel, ce document ne contient que l'analyse des CFF et peut évoluer en intégrant les éventuelles propositions d'adaptation du Canton.

3. Répartition des coûts

3.1. Cadre légal de référence

La Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF) traite à sa section 8 (articles 24 à 32) des croisements entre des routes publiques et des chemins de fer. En vertu de l'article 32 LCdF, la convention existante mentionnée au chiffre 1.2 pourrait être applicable. Cependant, bien que cette convention attribue la propriété de l'ouvrage au Canton, elle ne spécifie pas les dispositions relatives à la conservation de l'ouvrage. A défaut d'indications

claires quant à la responsabilité du propriétaire, il conviendra de se référer aux principes prévus dans la LCdF et notamment à ses articles 25 à 27 et 29.

Concrètement, le Canton est déclencheur du projet et doit en principe en supporter les coûts. Toutefois, en tant que déclencheur primaire du croisement, les CFF contribuent financièrement au projet à hauteur des avantages qu'ils en retirent, soit le remplacement anticipé de l'ouvrage et sa mise en conformité à la norme PEL2.

La définition d'une clé de répartition de l'investissement se déroule en deux temps :

1. nous identifions les intérêts relatifs au nouvel ouvrage ;
2. considérant que le projet du Canton engendre l'anticipation d'une mesure de maintien de la qualité incombant aux CFF, nous déterminons le surcoût de cette anticipation pour les CFF, en application de l'article 30 de l'ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF).

3.2. Identification des intérêts en lien avec l'évolution des dimensions de l'ouvrage

Le croisement rail-route à l'emplacement du PS des Sorbiers a été établi à la fin du XIXe siècle. A l'origine, un ouvrage disposant d'un tablier de 8.96 m de largeur par 10.38 m permettait le croisement. Le tablier disposait alors d'une surface de 93.00 m² représentée en **bleu clair** dans le schéma ci-dessous.

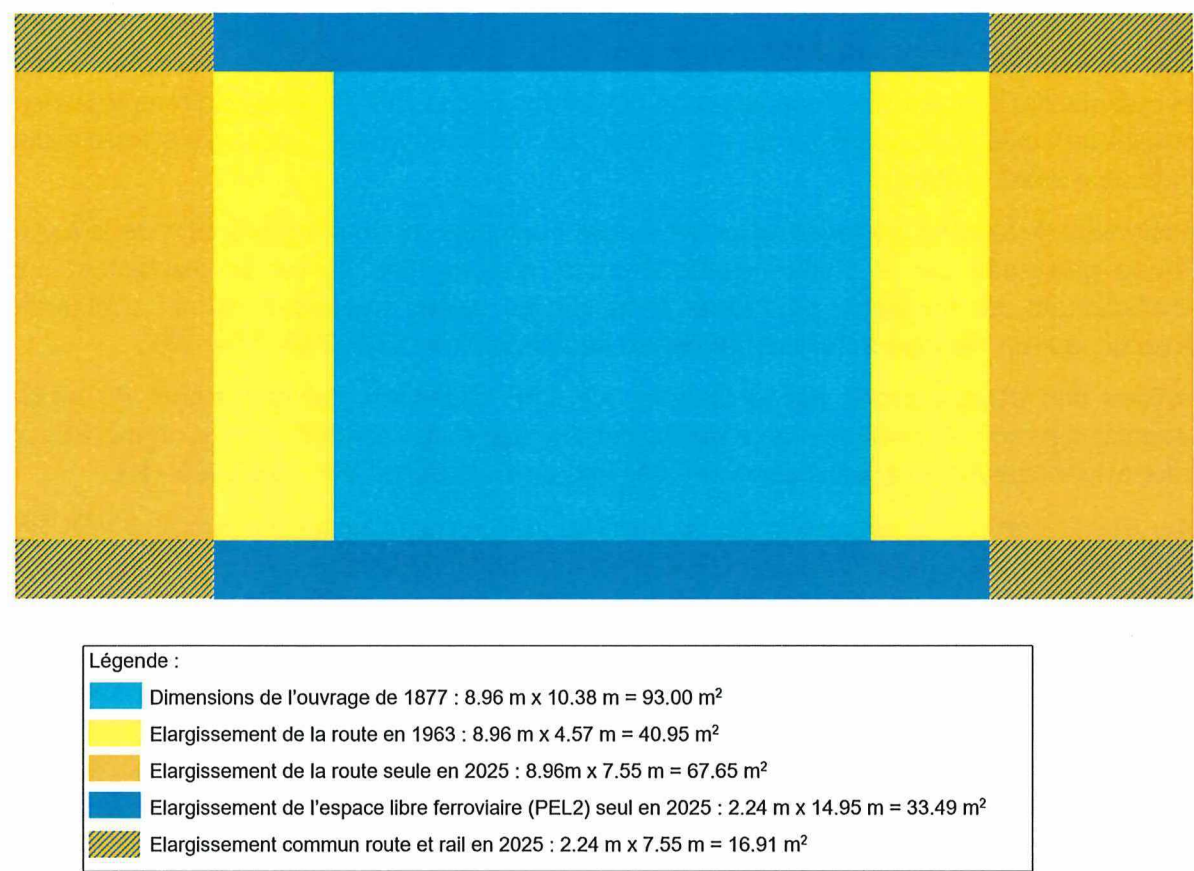
L'ouvrage actuel a été réalisé en 1963 lors de l'aménagement par le Canton d'une bretelle d'accès à la route Cantonale RC 601. A cette occasion, la largeur utile à la route a été augmentée de 4.57 m et ainsi portée à 14.95 m. L'augmentation de la largeur utile routière de 1963 correspond à une surface de (133.95 m² – 93.00 m²) 40.95 m², représentée en **jaune** dans le schéma ci-dessous.

Avec son projet de réaménagement de la jonction sud de Moudon, le Canton provoque une augmentation de la largeur bénéficiant à la route de 7.55 m passant ainsi de 14.95 m à 22.50 m. Cet agrandissement de l'ouvrage bénéficie exclusivement au Canton (surfaces représentées en **orange** dans le schéma ci-dessous). Cet agrandissement représente approximativement 67.65 m².

Les CFF profitent des travaux du Canton pour mettre l'espace entre les culées en conformité avec la norme PEL2. Cela représente une augmentation de la largeur de l'ouvrage bénéficiant au chemin est de 2.24 m, portant ainsi cette dimension de l'ouvrage de 8.96 m à 11.2 m. Cette augmentation de la largeur du tablier nécessaire à la mise à la norme PEL2 (représentée en **bleu foncé** dans le schéma ci-dessous) bénéficie exclusivement aux CFF et représente une surface d'approximativement (14.95 x 2.24 =) 33.49 m².

En s'associant pour la réalisation de leurs besoins respectifs, le Canton et les CFF génèrent une augmentation des dimensions de l'ouvrage répondant aux besoins des deux partenaires simultanément (représenté en hachuré **orange-bleu** dans le schéma ci-dessous). Ces surfaces représentent approximativement (7.55 x 2.24 =) 16.91 m² et peuvent être imputées à parts égales au Canton et aux CFF.

Figure 1 - Représentation schématique de l'évolution des dimensions de l'ouvrage



Considérant l'analyse qui précède, nous pouvons établir dans le tableau ci-dessous une répartition des intérêts en lien avec l'évolution fonctionnelle de l'ouvrage.

Tableau 1 - répartition des intérêts liés au nouvel ouvrage

Partie de l'ouvrage	Dimensions [m]		Surface [m ²]	Déclencheur	%
	Longueur (sens de la voie)	Largeur (sens perp à la voie)			
Ouvrage de 1877	10.38	8.96	93.00	Rail	37%
Elargissement route en 1963	14.95	8.96	40.95	Route	16%
surface complémentaire	4.57	8.96			
Elargissement route en 2025	22.50	8.96	67.65	Route	27%
surface complémentaire	7.55	8.96			
Elargissement PEL en 2025	14.95	11.20	33.49	Rail	13%
surface complémentaire	14.95	2.24			
Elargissement route et PEL en 2025	22.50	11.20	16.91	Rail et Route	7%
surface complémentaire	7.55	2.24			
Surface totale nouvelle ouvrage	22.50	11.20	252.00		100%

3.3. Répartition des coûts d'investissement

Pour définir une répartition des coûts d'investissement il convient dans un premier temps de définir quels coûts doivent être pris en compte.

Tel que planifié à ce jour, le projet commun du Canton et des CFF nécessite le remplacement complet des culées et du tablier du pont ainsi que l'adaptation des installations ferroviaires (ligne de contact, câbles).

Initialement, le Canton prévoyait un projet incluant uniquement un élargissement de la route. L'étude présentée par le Canton démontre que la démolition du tablier existant et son remplacement par un tablier plus large posé sur les culées existantes permet d'atteindre l'objectif pour un montant actualisé (entrée en soumission) de **CHF 2'624'954.- HT**.

Profitant des travaux initiés par le Canton, les CFF souhaitent l'élargissement du profil d'espace libre sous le pont afin de le mettre cet ouvrage en conformité avec la norme PEL 2. Cette exigence supplémentaire engendre dès lors un surcoût de **CHF 2'250'000.- HT**.

Pour établir une clé de répartition de l'investissement, en application de l'article 30 OCPF, respectivement de l'article 27 LCdF, il faut encore identifier l'avantage que les CFF retirent de l'amélioration de la substance de l'ouvrage de 1963, resp. du coût qu'engendre pour eux l'anticipation du renouvellement.

Cet avantage sera quantifié par le biais d'un calcul de rentabilité dynamique, en application de l'art. 30 OCPF (anticipation du maintien de la substance). Pour le calcul de la valeur actuelle, nous utilisons les taux d'intérêts et de renchérissement prescrits par l'OFT, soit en 2024, 1,5% pour l'intérêt et 0,5% pour le renchérissement.

Les éléments ci-dessous sont pertinents afin d'effectuer ce calcul.

- Année estimée de remplacement de l'ouvrage existant : 2065 ;
- Durée d'utilisation théorique d'un ouvrage neuf : 100 ans ;
- Mesure de rénovation prévue en 2030 : CHF 700'000.-
- Montant d'investissement pour le remplacement 1/1 de l'ouvrage sans mise aux normes PEL2 : CHF 1'404'350.- HT, (soit 53.5% de CHF 2'624'954.- HT, sur la base des intérêts en lien avec l'évolution des dimensions de l'ouvrage développé au chiffre 3.2 ci-dessus) selon le devis +/- 10% du 15.08.2024 annexé au présent rapport.
- Plan théorique d'entretien (montants et temporalité) : CHF 702'175.- en 2115 (à mi-vie de l'ouvrage qui aurait été réalisé en 2065).

Calcul de la contribution des CFF à l'investissement

Considérant les éléments présentés ci-dessus, la contribution des CFF dans au projet du Canton inclut les deux éléments suivants qui se cumulent :

- Avantage des CFF pour le maintien anticipé de la substance : CHF 1'147'000.- HT
- Coût des exigences supplémentaires CFF relatives à l'élargissement de l'ouvrage dans le projet de 2025 (mise aux normes PEL2) : CHF 2'250'000.- HT.

La contribution des CFF à l'investissement s'élève dès lors à CHF **3'397'000.- HT**, soit 69.70% des coûts totaux d'investissement estimés qui s'élèvent à CHF 4'874'954.- HT.

A noter que la participation totale des CFF toute taxe et majoration pour risques comprises est plafonnée à **CHF 4'200'000.-**.

3.4. Répartition des coûts d'exploitation et d'entretien futurs

Avec la réalisation de l'ouvrage en commun, le Canton et les CFF font évoluer, chacun de leur côté, les dimensions de l'ouvrage. Cela implique que les partenaires deviennent co-déclencheurs de l'ouvrage et en portent la responsabilité sur la base des nouveaux rapports d'intérêt décrits au chapitre 3.2 ci-dessus. Concrètement, les nouveaux rapports d'intérêts sont calculés en fonction des surfaces correspondant aux différentes fonctionnalités.

Tableau 2 - Clé de répartition des coûts subséquents de la structure de l'ouvrage de croisement

Partie de l'ouvrage	Dimensions [m]		Surface [m ²]	Part CFF		Part Canton	
	Longueur (sens de la voie)	Largeur (sens perp à la voie)		%	Surface [m ²]	%	Surface [m ²]
Ouvrage de 1877	10.38	8.96	93.00	100%	93.00	0%	0.00
Elargissement route en 1963	14.95	8.96		0%	0.00	100%	40.95
surface complémentaire	4.57	8.96	40.95				
Elargissement route en 2025	22.50	8.96		0%	0.00	100%	67.65
surface complémentaire	7.55	8.96	67.65				
Elargissement PEL en 2025	14.95	11.20		100%	33.49	0%	0.00
surface complémentaire	14.95	2.24	33.49				
Elargissement route et PEL en 2025	22.50	11.20		50%	8.46	50%	8.46
surface complémentaire	7.55	2.24	16.91				
Surface totale nouvelle ouvrage	22.50	11.20	252.00	53.50%	134.95	46.50%	117.05

A relever que la clé de répartition définie sur la base de l'évolution des surfaces ne concerne que la structure de l'ouvrage, à savoir, les culées, le tablier, les murs en aile ainsi que les garde-corps. Les éléments relevant exclusivement de la technique ferroviaire (voie ferrée, ligne de contact, installations de sécurité, etc.) restent de la responsabilité des CFF, tout comme les installations purement routières (revêtement routier et marquage au sol, éclairage, signalisation, etc.) doivent être pris en charge par le Canton. A ce titre, il faut également préciser que les frais relatifs aux aménagements permettant à la route de parvenir à l'ouvrage de croisement avec le chemin de fer, tels que des talus ou des murs de soutènement, incombent également au Canton.

4. Prochaines étapes

- Finalisation approbation du rapport de répartition par toutes les parties ;
- Elaboration d'une convention (phase n°3) afin de formaliser le contenu du présent rapport